

磁场分布测量

廖汶锋

2019010996

May 17, 2021

一、实验目的

1. 学习电磁感应法测磁场的原理;
2. 学习用探测线圈测量载流线圈的磁场的方法;
3. 验证矢量叠加的原理;
4. 了解亥姆霍兹线圈磁场的特点。

二、实验原理

1. 电磁感应法测磁场

当一个探测线圈(有效面积为 S 、匝数是 N)放置在一个正弦磁场中($B_i = B_m \cos \omega t$), 那么利用法拉第电磁定律可得感应电动势 $e = N\omega SB_m \sin \omega t \cos \theta$, θ 是探测线圈法线与磁场方向的夹角, 利用交流电压表可测得有效电动势是 $U_{rms} = N\omega SB_{rms} |\cos \theta|$ 。当 $\theta = k\pi$ 时(探测线圈与磁场方向垂直), 有效电动势达到最大 $U_{rms,max} = N\omega SB_{rms}$ 。

本实验中使用一个特殊的线圈, 线圈中心磁场 B_o 等于线圈平均磁场, 线圈平均面积是 $S = \frac{13}{108} \pi d_o^2$ (d_o 是线圈外径), 所以

$$B_{rms} = \frac{108 U_{rms,max}}{26 \pi^2 f N d_o^2} \quad (1)$$

2. 载流圆线圈的磁场

设有一半径为 R 、匝数为 N_0 的线圈, 通以电流 I , 那么在线圈轴线上距离线圈圆心为 x 的磁感应强度是

$$B(x) = \frac{\mu_0 N_0 R^2 I}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (2)$$

3. 亥姆霍兹线圈的磁场

一对相同的载流圆线圈彼此平行且共轴, 线圈半径和面间距离都为 R , 通以同方向电流 I , 则两个载流线圈的总磁场在轴的中点附近的较大范围内是均匀的, 这对线圈称为亥姆霍兹线圈, 如 Figure 1 所示。

磁场均匀性证明如下:

利用 (2) 式和磁场叠加定理可得, 距离中轴中点 x 处的磁感应强度是

$$\begin{aligned} B(x) &= \frac{\mu_0 N_0 I}{2R} \left[\left(1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{R} \right)^2 \right)^{-\frac{3}{2}} + \left(1 + \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{R} \right)^2 \right)^{-\frac{3}{2}} \right] \\ &= B_0 \left(1 - \frac{144}{125} \left(\frac{x}{R} \right)^4 + \dots \right) \end{aligned} \quad (3)$$

由此可见, 轴的中点附近的较大范围内磁场是均匀的。

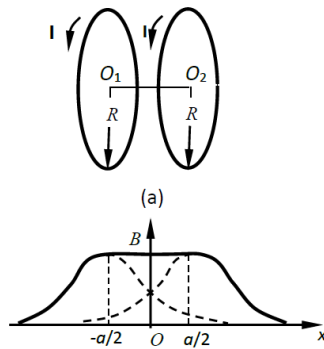


Figure 1: 亥姆霍兹线圈

三、实验仪器

两个载流圆线圈($N_0 = 500$ 、 $R = 11\text{cm}$)、一个探测线圈($N = 5000$ 、 $d_o = 1.20\text{cm}$ ，圆底座上刻度分度是 2°)以及给圆线圈供电的信号发生器、串进圆线圈供电回路用来测电流大小的采样电阻($R_s = 2.7\Omega$)、测探测线圈与采样电阻上的交流电压的数字万用表。除此以外，圆线圈底板上另用支柱架设了有机玻璃板，其上用小孔定位了测量点(任意两个相邻的点相隔 1cm)的坐标，当探测线圈插入到测量孔位时，其中心轴线正好位于载流圆线圈轴线所处的水平面内。实验时载流圆线圈供电选正弦信号，频率是 400Hz ，电流 7mA 。数字万用表选交流 200mV 档并配合双刀双掷开关用以兼测采样电阻上的电压与探测线圈的输出。

四、实验步骤

1. 分别测量两个单个圆线圈通电流时沿轴线方向的磁场分布，并测出轴外 M 点的磁感应强度的大小和方向。按矢量叠加原理算出合磁场。
2. 将两个圆线圈 I 和 II 串接起来，仍通以相同的电流，测量沿轴线上各点的磁场分布，并测出轴外 M 点的磁场大小和方向。将此结果与上面分别测得的单个线圈通电时的磁场叠加后的结果加以比较，验证磁感应强度的大小和方向是否符合矢量叠加原理。
3. 测量亥姆霍兹线圈轴线附近的磁场分布情况。除已测得的轴上各点的磁场外，再在轴线中点附近两侧各测 4 点的磁感应强度大小和方向。
4. 线圈 I 单独通电时，测量线圈平面内径向 8 点的磁感应强度的大小和方向。

五、实验数据分析

两个原线圈的距离等于彼此的半径 11 cm，形成亥姆霍兹线圈。

	分别通电 $I = 7mA$						理论计算			实际测量		
	I 通电			II 通电			I 和 II 合成			I 和 II 串联		
	U_{max} (mV)	θ ($^{\circ}$)	B (T)	U_{max} (mV)	θ ($^{\circ}$)	B (T)	U_{max} (mV)	θ ($^{\circ}$)	B (T)	U_{max} (mV)	θ ($^{\circ}$)	B (T)
(0,0)	13.37	0.0	1.95E-05	5.10	0.0	7.45E-06	18.47	0.00	2.70E-05	18.49	0.0	2.70E-05
(0,1)	13.23	2.0	1.93E-05	5.44	0.5	7.95E-06	18.67	1.56	2.73E-05	19.00	1.5	2.78E-05
(0,2)	12.80	1.0	1.87E-05	5.99	0.5	8.75E-06	18.79	0.84	2.75E-05	19.05	0.7	2.78E-05
(0,3)	12.10	1.0	1.77E-05	7.24	1.0	1.06E-05	19.34	1.00	2.83E-05	19.35	1.2	2.83E-05
(0,4)	11.22	1.0	1.64E-05	8.17	1.1	1.19E-05	19.39	1.04	2.83E-05	19.36	1.2	2.83E-05
(0,5)	10.20	1.1	1.49E-05	9.15	0.7	1.34E-05	19.35	0.91	2.83E-05	19.37	1.0	2.83E-05
(0,6)	9.15	0.7	1.34E-05	10.10	0.5	1.48E-05	19.25	0.60	2.81E-05	19.37	0.9	2.83E-05
(0,7)	8.12	1.0	1.19E-05	11.21	1.0	1.64E-05	19.33	1.00	2.82E-05	19.35	0.8	2.83E-05
(0,8)	7.14	1.2	1.04E-05	12.00	1.5	1.75E-05	19.14	1.39	2.80E-05	19.35	0.9	2.83E-05
(0,9)	6.28	1.0	9.18E-06	12.90	2.0	1.89E-05	19.18	1.67	2.80E-05	19.09	0.7	2.79E-05
(0,10)	5.46	2.0	7.98E-06	13.31	0.5	1.95E-05	18.77	0.94	2.74E-05	18.71	1.0	2.73E-05
(0,11)	4.78	0.0	6.99E-06	13.40	0.5	1.96E-05	18.18	0.37	2.66E-05	17.88	0.0	2.61E-05
M	15.08	-19.0	2.20E-05	6.87	29.0	1.00E-05	20.33	-4.45	2.97E-05	20.31	-3.0	2.97E-05
(1,0)	13.33	1.0	1.95E-05									
(2,0)	13.68	-1.0	2.00E-05									
(3,0)	14.13	1.0	2.06E-05									
(4,0)	14.82	1.2	2.17E-05									
(5,0)	15.85	3.0	2.32E-05									
(6,0)	17.58	3.0	2.57E-05									
(7,0)	19.67	4.0	2.87E-05									
(1,5)										19.40	2.0	2.84E-05
(1,7)										19.50	1.0	2.85E-05
(-1,7)										19.41	0.5	2.84E-05
(-1,5)										19.41	0.7	2.84E-05

	分别通电 $I = 7mA$					
	I 通电			II 通电		
x (cm)	B_{test} (T)	B_{theo} (T)	$Error$	B_{test} (T)	B_{theo} (T)	$Error$
0	1.95E-05	2.00E-05	2.27%	7.45E-06	7.07E-06	5.44%
1	1.93E-05	1.97E-05	2.09%	7.95E-06	8.10E-06	1.85%
2	1.87E-05	1.90E-05	1.76%	8.75E-06	9.27E-06	5.56%
3	1.77E-05	1.80E-05	1.50%	1.06E-05	1.06E-05	0.05%
4	1.64E-05	1.66E-05	1.19%	1.19E-05	1.20E-05	0.55%
5	1.49E-05	1.51E-05	1.18%	1.34E-05	1.35E-05	1.15%
6	1.34E-05	1.35E-05	1.15%	1.48E-05	1.51E-05	2.15%
7	1.19E-05	1.20E-05	1.16%	1.64E-05	1.66E-05	1.28%
8	1.04E-05	1.06E-05	1.33%	1.75E-05	1.80E-05	2.32%
9	9.18E-06	9.27E-06	0.98%	1.89E-05	1.90E-05	0.99%
10	7.98E-06	8.10E-06	1.48%	1.95E-05	1.97E-05	1.50%
11	6.99E-06	7.07E-06	1.17%	1.96E-05	2.00E-05	2.05%

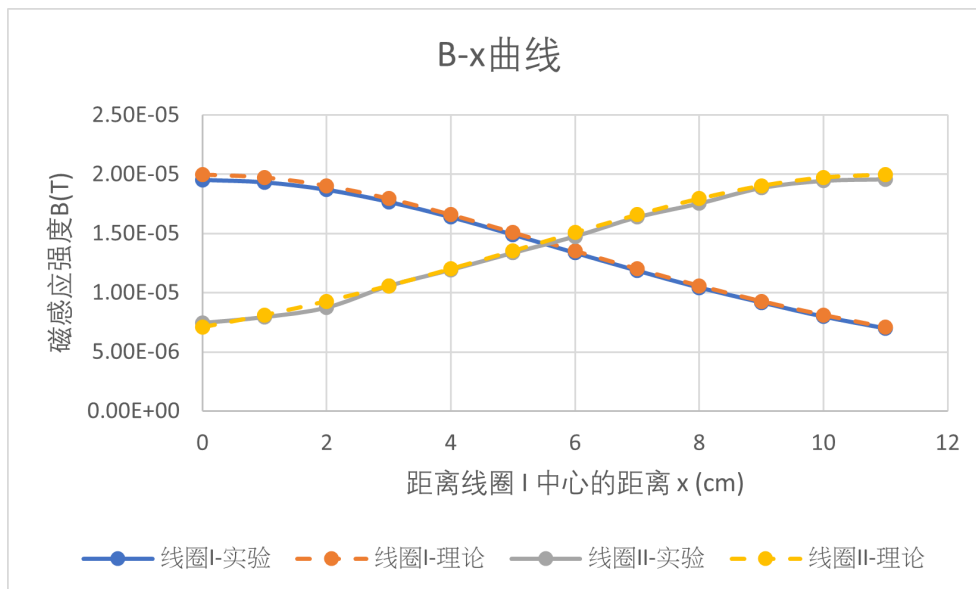


Figure 2: $B - x$ 曲线

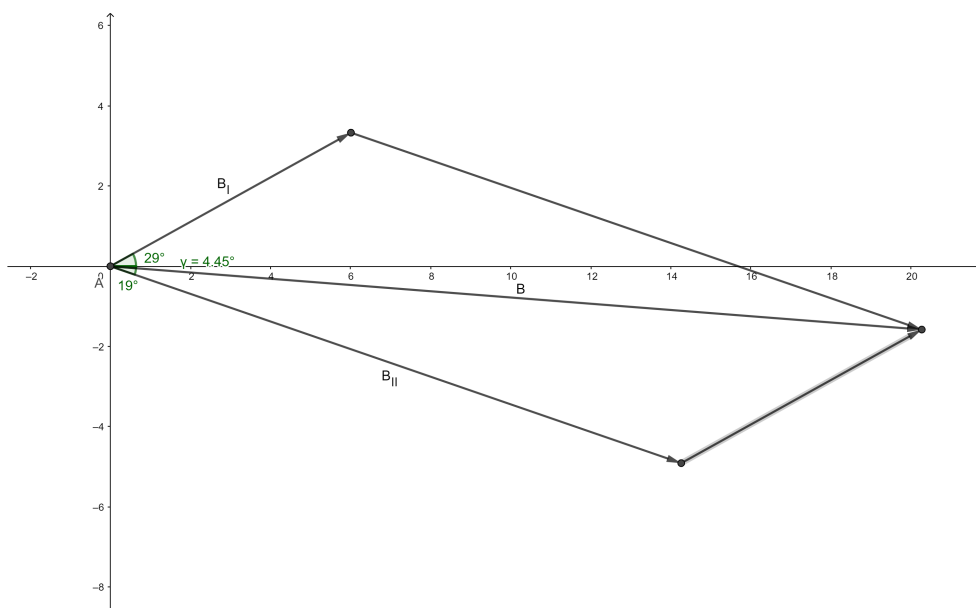


Figure 3: 矢量合成图

根据数据表格可得，当 $3\text{cm} \leq x \leq 9\text{cm}$ 时，磁感应强度几乎不变；从线圈中心出发，磁感应强度随着越靠近圆周愈大。因为根据毕奥-沙伐尔定律，在电流一定的情况下，磁感应强度与和电流元的距离成二次反比，所以边缘点的磁感应强度更大。

六、思考题

1. 电磁感应法测磁场的原理是什么？本实验测磁感应强度的计算公式是什么？

答：电磁感应法测磁场的原理是法拉第电磁定律，本实验测磁感应强度的计算公式是 $B_{rms} = \frac{U_{rms,max}}{N\omega S}$ 。

2. 用探测线圈测磁场时，探测线圈输出电压的极大值可确定磁场的(大小)，输出为极小值时探测线圈的方位可用来判断磁场的(方向)。

3. 亥姆霍兹线圈是怎么组成的？其基本条件是什么？它的磁场特点是什么？

答：本题答案已在实验原理一节说明清楚，请老师自行翻阅，我就不在此浪费文字了。

七、实验总结

本次实验是我们了解了圆电流产生的磁场分布，同时了解了由两个同向的圆电流线圈组成的亥姆霍兹线圈所具有的大范围磁场均匀性。

附录：原始数据

(1) 测量圆线圈轴线上各点磁场的实验方案及原理
 圆线圈编号 19 圆线圈匝数 500 平均半径 $R = 11.0 \text{ cm}$
 样线圈匝数 19 样线圈匝数 5000 外径 $d_0 = 1.20 \text{ cm}$
 样线圈电阻 $R_s = 2.7 \Omega$, R_s 上电压大小 $V_s = 18.9 \text{ mV}$ ($I_s = 7 \text{ mA}$)
 信号源频率 $f = 400 \text{ Hz}$

彭永祥

	分别测量				理论计算		实际测量	
	I 通電		II 通電		I 和 II 合電		I 和 II 串联	
	U_{max} (mV)	θ (°)	U_{max} (mV)	θ (°)	U_{max} (mV)	θ (°)	U_{max} (mV)	θ (°)
(0,0)	13.7	0°	5.98	0			18.49	3°
(0.1)	13.23	2°	5.44	0.5°			19.00	1.5°
(0.2)	12.80	1°	5.99	0.5°			19.05	0.7°
(0.3)	12.10	1°	7.24	1°			19.35	1.2°
(0.4)	11.22	1°	8.17	1.1°			19.36	1.2°
(0.5)	10.24	1.1°	9.15	0.7°			19.37	1.0°
(0.6)	9.15	0.7°	10.10	0.5°			19.37	0.9°
(0.7)	8.12	1°	11.21	0.0°			19.35	0.8°
(0.8)	7.14	1.2°	12.00	1.5°			19.38	0.9°
(0.9)	6.28	1°	12.90	2°			19.09	0.7°
(1.0)	5.46	2°	13.31	0.5°			18.71	2.1°
(1.1)	4.78	0°	13.40	0.5°			17.88	0°
M	15.08	-19°	6.87	29°			20.31	3°
(1.0)	13.35	1°	/	/	/	/	/	/
(2.0)	13.68	-1°	/	/	/	/	/	/
(3.0)	14.13	1°	/	/	/	/	/	/
(4.0)	14.82	1.2°	/	/	/	/	/	/
(5.0)	15.85	3°	/	/	/	/	/	/
(6.0)	17.58	3°	/	/	/	/	/	/
(7.0)	19.67	4°	/	/	/	/	/	/
(1.5)							19.40	2°
(1.7)							19.50	1°
(-1.7)							19.41	0.5°
(-1.5)							19.41	0.7°

$a = R$